

7-ТАПСЫРМА

Дифференциалдық теңдеулер жүйесін шешу

МЫСАЛ. Дифференциалдық теңдеулер жүйесін айнымалыны жою тәсілімен шешіңіз:

$$\begin{cases} y_1' = -9y_1 + 4y_2, \\ y_2' = 9y_1 - 4y_2. \end{cases}$$

Шешуі. Бірінші теңдеуді x бойынша дифференциалдаймыз: $y_1'' = -9y_1' + 4y_2'$. Жүйеден y_2' -ті жою үшін екі теңдеуді қосамыз: $y_1' + y_2' = 0 \Rightarrow y_2' = -y_1'$. Демек, $y_1'' = -9y_1' + 4(-y_1')$; $y_1'' + 13y_1' = 0$ – коэффициенттері тұрақты сызықтық біртекті дифференциалдық теңдеу.

$$k^2 + 13k = 0 \Rightarrow k_1 = 0; \quad k_2 = -13.$$

$$y_1 = C_1 \cdot e^{0 \cdot x} + 2e^{-13x}, \quad y_1 = C_1 + C_2 e^{-13x}.$$

y_2 -ні бірінші теңдеуден табамыз: $4y_2 = y_1' + 9y_1$;

$$y_2 = \frac{1}{4}(-13C_2 e^{-13x} + 9 \cdot (C_1 + C_2 e^{-13x})) = -C_2 e^{-13x} + \frac{9}{4}C_1.$$

Жауабы:
$$\begin{cases} y_1 = C_1 + C_2 e^{-13x} \\ y_2 = \frac{9}{4}C_1 - C_2 e^{-13x}. \end{cases}$$

7-ТАПСЫРМА. Дифференциалдық теңдеулер жүйесін айнымалыны жою тәсілімен шешіңіз.

№	Тапсырма	№	Тапсырма	№	Тапсырма
1	$\begin{cases} y_1' = -2y_1 + 3y_2, \\ y_2' = 2y_1 - 3y_2 \end{cases}$	2	$\begin{cases} y_1' = -y_1 + 2y_2, \\ y_2' = y_1 - 2y_2 \end{cases}$	3	$\begin{cases} y_1' = -3y_1 + 2y_2, \\ y_2' = 3y_1 - 2y_2 \end{cases}$
14	$\begin{cases} y_1' = -3y_1 + 4y_2, \\ y_2' = 3y_1 - 4y_2 \end{cases}$	5	$\begin{cases} y_1' = -4y_1 + 3y_2, \\ y_2' = 4y_1 - 3y_2 \end{cases}$	6	$\begin{cases} y_1' = -2y_1 + y_2, \\ y_2' = 2y_1 - y_2 \end{cases}$
7	$\begin{cases} y_1' = -5y_1 + y_2, \\ y_2' = 5y_1 - y_2 \end{cases}$	8	$\begin{cases} y_1' = -2y_1 + 4y_2, \\ y_2' = 2y_1 - 4y_2 \end{cases}$	9	$\begin{cases} y_1' = -y_1 + 4y_2, \\ y_2' = y_1 - 4y_2 \end{cases}$
10	$\begin{cases} y_1' = -2y_1 + 5y_2, \\ y_2' = 2y_1 - 5y_2 \end{cases}$	11	$\begin{cases} y_1' = -3y_1 + 5y_2, \\ y_2' = 3y_1 - 5y_2 \end{cases}$	12	$\begin{cases} y_1' = -y_1 + 5y_2, \\ y_2' = y_1 - 5y_2 \end{cases}$
13	$\begin{cases} y_1' = -5y_1 + 2y_2, \\ y_2' = 5y_1 - 2y_2 \end{cases}$	14	$\begin{cases} y_1' = -5y_1 + 4y_2, \\ y_2' = 5y_1 - 4y_2 \end{cases}$	15	$\begin{cases} y_1' = -5y_1 + 3y_2, \\ y_2' = 5y_1 - 3y_2 \end{cases}$
16	$\begin{cases} y_1' = -\frac{1}{2}y_1 + 7y_2 \\ y_2' = \frac{1}{2}y_1 - 7y_2 \end{cases}$	17	$\begin{cases} y_1' = -4y_1 + 5y_2, \\ y_2' = 4y_1 - 5y_2 \end{cases}$	18	$\begin{cases} y_1' = -2y_1 + 7y_2, \\ y_2' = 2y_1 - 7y_2 \end{cases}$